

NOTE DE REFLEXION DU PLANING D'EXECUTION

SAÉ 2.06 – Planification de travaux simples

Table des matières

Introduction.....	3
Situation initiale.....	4
Séparation Semelles / Élévations.....	5
Optimisation Maximale de la Ressource	6
Conclusion et Perspectives	7

Introduction

Dans le cadre de la planification de la Phase 1 d'un ouvrage d'art, trois approches successives ont été testées afin d'optimiser la durée totale des travaux tout en gérant efficacement les ressources humaines disponibles.

Situation initiale

Le premier test représente une situation de référence, où toutes les tâches sont réalisées séquentiellement, en mobilisant constamment 10 ouvriers.

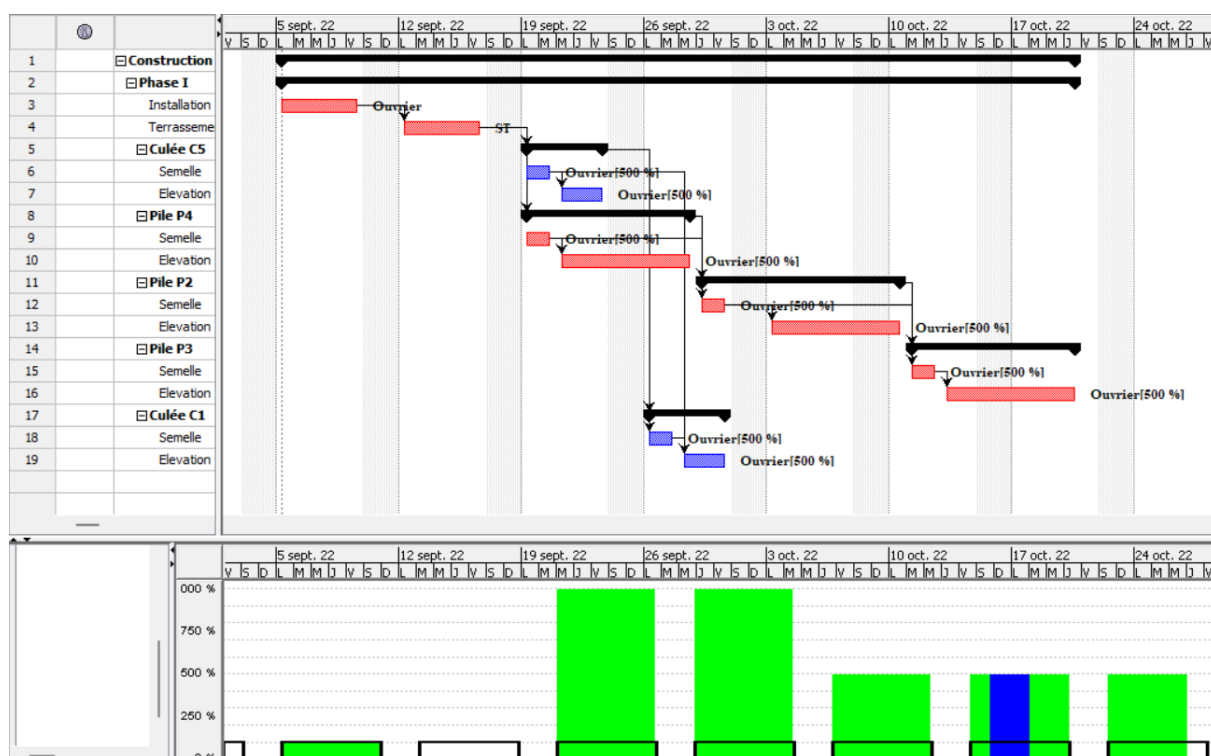
1	PILE	Crédit d'heures	Nombre d'ouvriers	Durée en jours	Durée en jours arrondie
1.1	Semelle	72,51	4	2,589714286	3
1.2	Élévation	197,90	4	7,06782571	7
					10
2	CULEE				
2.1	Semelle	65,52	5	1,872	2
2.2	Élévation	96,62	5	2,760685714	3
					5

3	Installation - Signalisation	5 jours	Entreprise
4	Terrassement généraux	5 jours	3 ST
5	Culée C5	5 jours	4 Entreprise
6	Pile P4	10 jours	4 Entreprise
7	Pile P2	10 jours	6 Entreprise
8	Pile P3	10 jours	7 Entreprise
9	Culée C1	5 jours	5 Entreprise

Vous devez ensuite déterminer le nombre d'ouvrier pour chaque tâche élémentaire en essayant de garder des continuités d'équipes entre chaque tâche
10 ouvriers max Ici en partant du principe qu'il font l'élévation a la suite des semelles

Pour correspondre à la durée du grande maille initial on a besoins de 9 ouvriers

Cette approche, bien que simple à gérer, aboutit à une durée d'exécution proche de 40 jours, dépassant largement la contrainte fixée à 30 jours. Le manque d'optimisation lié à la séquentialité stricte constitue le principal point faible de ce scénario.

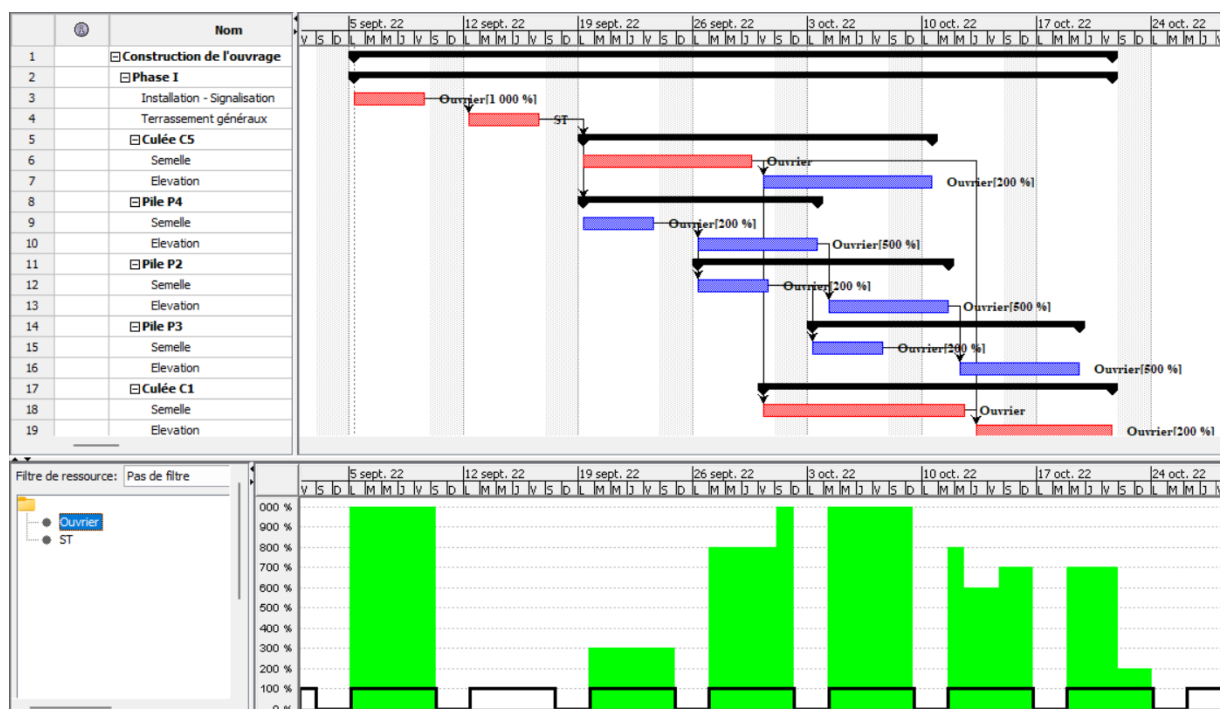


Séparation Semelles / Élévations

Le deuxième test améliore le phasage en séparant clairement les tâches de semelles et d'élévations, on suit les contraintes suivantes :

Contraintes de réemplois de coffrage :		
Pile	Semelle	FS Semelle de pile
	Élévation	FS Élévation de pile
Culée	Semelle	FS Semelle de culée
	Élévation	FS Élévation de culée

Deux équipes distinctes travaillent ainsi en parallèle : l'une dédiée aux semelles, l'autre aux élévations. Ce choix de parallélisation introduit des contraintes logistiques liées au réemploi des coffrages (liaisons strictes fin-début entre semelles et entre élévations).



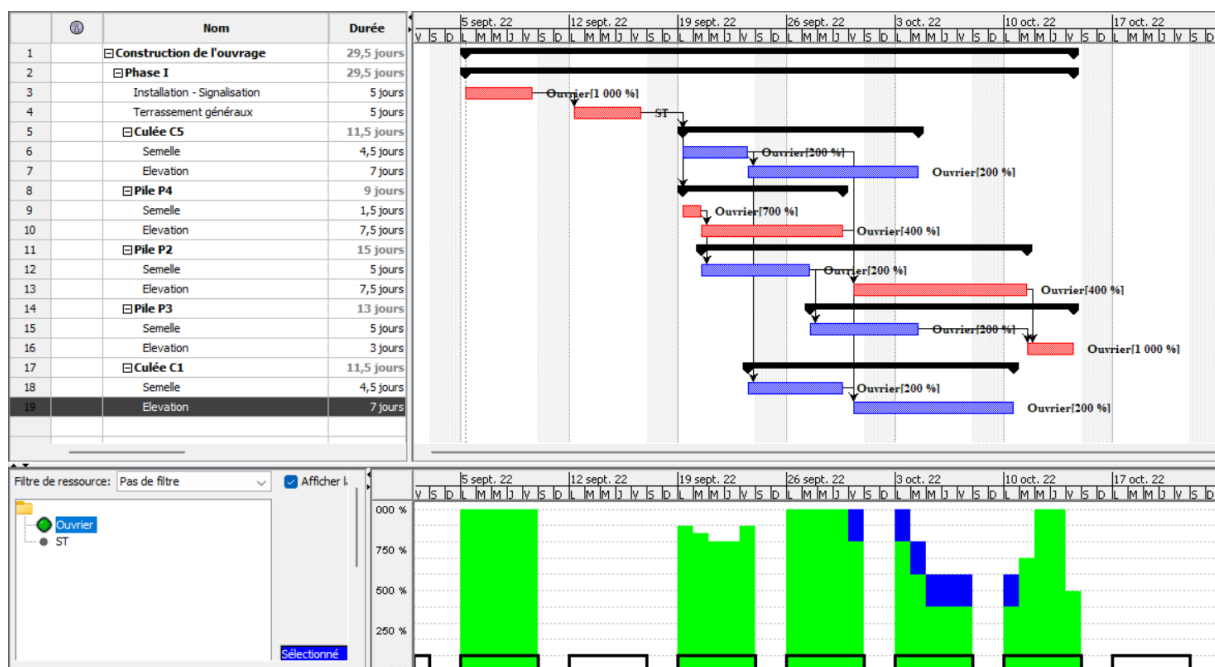
Grâce à cette méthodologie, la durée totale est significativement réduite à 35 jours. Cependant, cette durée demeure supérieure à la contrainte de 30 jours initialement fixée.

Optimisation Maximale de la Ressource

Le troisième test vise une utilisation constante et maximale des ressources humaines (toujours 10 ouvriers actifs sur site), afin d'atteindre précisément l'objectif fixé de 30 jours pour la réalisation complète de la phase 1. On pense aussi à toujours avoir un groupe d'au moins 2 ouvriers :

	①	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources
1		Construction de l'ouvrage	29,5 jours	05/09/22 08:00	14/10/22 13:00		
2		Phase I	29,5 jours	05/09/22 08:00	14/10/22 13:00		
3		Installation - Signalisation	5 jours	05/09/22 08:00	09/09/22 16:30		Ouvrier[1 000 %]
4		Terrassement généraux	5 jours	12/09/22 08:30	16/09/22 16:30		ST
5		Culée C5	11,5 jours	19/09/22 08:30	04/10/22 13:00	4	
6		Semelle	4,5 jours	19/09/22 08:30	23/09/22 13:00		Ouvrier[200 %]
7		Elevation	7 jours	23/09/22 13:00	04/10/22 13:00	6	Ouvrier[200 %]
8		Pile P4	9 jours	19/09/22 08:30	29/09/22 16:30	4	
9		Semelle	1,5 jours	19/09/22 08:30	20/09/22 13:00		Ouvrier[700 %]
10		Elevation	7,5 jours	20/09/22 13:00	29/09/22 16:30	9	Ouvrier[400 %]
11		Pile P2	15 jours	20/09/22 13:00	11/10/22 13:00		
12		Semelle	5 jours	20/09/22 13:00	27/09/22 13:00	9	Ouvrier[200 %]
13		Elevation	7,5 jours	30/09/22 08:30	11/10/22 13:00	10;12	Ouvrier[400 %]
14		Pile P3	13 jours	27/09/22 13:00	14/10/22 13:00		
15		Semelle	5 jours	27/09/22 13:00	04/10/22 13:00	12	Ouvrier[200 %]
16		Elevation	3 jours	11/10/22 13:00	14/10/22 13:00	13;15	Ouvrier[1 000 %]
17		Culée C1	11,5 jours	23/09/22 13:00	10/10/22 16:30		
18		Semelle	4,5 jours	23/09/22 13:00	29/09/22 16:30	6	Ouvrier[200 %]
19		Elevation	7 jours	30/09/22 08:30	10/10/22 16:30	6;18	Ouvrier[200 %]

Ce scénario atteint effectivement la durée imposée mais présente un inconvénient majeur : une courbe de main-d'œuvre qui est disparate, sans croissance ni décroissance progressive, qui ne reflète pas la réalité opérationnelle des chantiers (installation progressive des équipes et démobilisation graduelle en fin de chantier).



Conclusion et Perspectives

Ces trois tests ont permis de cerner précisément les enjeux liés au phasage et à l'optimisation des ressources :

- Le premier test montre clairement les limites d'une approche purement séquentielle.
- Le deuxième test introduit une logique de parallélisation pertinente mais encore insuffisamment optimisée.
- Le troisième test répond aux contraintes temporelles mais nécessite des ajustements pratiques pour mieux correspondre à la réalité opérationnelle d'un chantier.

Une approche combinée et ajustée pourrait donc intégrer les bénéfices de la parallélisation du deuxième test tout en optimisant l'utilisation constante et régulière des ressources humaines comme envisagé au troisième test, tout en gardant une courbe réaliste de croissance puis décroissance de la main-d'œuvre.